例 1 已知 $x>0$，求证：$x+\frac{1}{x}\geqslant 2$，并指出等号成立的条件.

证明 因为 $x>0$，由平均值不等式，得

$$x+\frac{1}{x}\geqslant 2\sqrt{x\cdot\frac{1}{x}}=2,$$

且等号只有当 $x=\frac{1}{x}$，即 $x^2=1$ 时才成立. 由于 $x>0$，因此 $x=1$.

所以，当且仅当 $x=1$ 时，$x+\frac{1}{x}=2$.

例 2 已知 $ab>0$，求证：$\frac{b}{a}+\frac{a}{b}\geqslant 2$，并指出等号成立的条件.

证明 因为 $ab>0$，所以 a、b 同号，因而 $\frac{b}{a}>0$，$\frac{a}{b}>0$.

由平均值不等式，得

$$\frac{b}{a}+\frac{a}{b}\geqslant 2\sqrt{\frac{b}{a}\cdot\frac{a}{b}}=2,$$

且等号当且仅当 $\frac{b}{a}=\frac{a}{b}$，即 $a=b$ 时才成立.

除了平均值不等式，还有一些常用的不等式.

定理 对于任意的实数 a、b，有

$$\left(\frac{a+b}{2}\right)^2\geqslant ab,$$

且等号当且仅当 $a=b$ 时成立.

证明 对任意给定的实数 a、b，总有 $a^2+b^2\geqslant 2ab$，且等号当且仅当 $a=b$ 时成立. 于是

$$a^2+b^2+2ab\geqslant 4ab,$$

从而

$$(a+b)^2\geqslant 4ab,$$

即

$$\left(\frac{a+b}{2}\right)^2\geqslant ab.$$

从而原不等式成立，且等号当且仅当 $a=b$ 时成立.

包括平均值不等式在内的上述一些不等式常常可被应用